

Python Level 4

Zahlen, Rechnen & Datentypen

input() liefert Text. In diesem Level lernst du echte Berechnungen.

Lernziel nach diesem Level

Du verstehst den Unterschied zwischen Text und Zahl.

Du kannst int() und float() nutzen.

Du kannst +, -, * und / anwenden.

Du baust einen kleinen Mini-Rechner.

1. Kurzer Lerninhalt

input() ist zuerst Text

- input() liefert einen String.
- Text plus Text wird verbunden.
- Zum Rechnen musst du umwandeln.

```
a = input("A: ")
b = input("B: ")
print(a + b)  # 5 und 3 werden zu 53
```

int() und float()

- int() ist fuer ganze Zahlen.
- float() ist fuer Kommazahlen.
- Die Umwandlung passiert meistens direkt um input().

```
zahl = int(input("Zahl: "))
preis = float(input("Preis: "))
```

Operatoren

- + Addition
- - Subtraktion
- * Multiplikation
- / Division

```
a = float(input("Erste Zahl: "))
b = float(input("Zweite Zahl: "))
print(f"Summe: {a + b}")
print(f"Produkt: {a * b}")
```

2. Typischer Fehler

Fehlerbild

Ohne `int()` oder `float()` rechnet Python nicht, sondern verbindet Texte.

```
zahl1 = input("Zahl 1: ")
zahl2 = input("Zahl 2: ")
print(zahl1 + zahl2)
```

Korrektur

Wandle beide Eingaben in Zahlen um.

```
zahl1 = float(input("Zahl 1: "))
zahl2 = float(input("Zahl 2: "))
print(zahl1 + zahl2)
```

3. Uebungen

- Frage zwei ganze Zahlen ab und addiere sie.
- Frage zwei Kommazahlen ab und multipliziere sie.
- Gib Summe, Differenz, Produkt und Quotient aus.
- Erkläre im Kommentar, warum die Umwandlung nötig ist.

4. Zwischenpruefung

Zahlen wirklich berechnen

zwei Eingaben

beide Eingaben mit `int()` oder `float()` umwandeln

Summe und Differenz

mindestens ein f-String

5. Abschlusspruefung

Mini-Rechner

zwei Zahlen abfragen

beide Eingaben umwandeln

Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division

mindestens fünf `print()`-Ausgaben

Kommentar vorhanden

6. Bewertungsbogen

Bereich	Punkte	Worauf geachtet wird
Syntax/Struktur	20	Klammern, Anführungszeichen, klare Reihenfolge
Pflichtinhalte	30	Alle Konzepte des Levels sichtbar angewendet
Logik	25	Programm erfüllt die Aufgabe praktisch
Lesbarkeit	15	Namen, Ausgaben, Aufbau sind verständlich
Transfer	10	Kommentar oder erkennbare Erklärung im Code

Bestehensregel: Das nächste Level wird erst freigeschaltet, wenn die Abschlussprüfung bestanden ist. Zielwert: mindestens 85-87 Prozent, je nach Level.